(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102209340 A
(43)申请公布日 2011.10.05

(21)申请号 201110063880.3

(22)申请日 2011.03.17

(30)优先权数据
2010-078154 2010.03.30 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 屋代裕一 伊藤力 安芸贵史
小高夏来 梅田智章

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 吕林红

(51)Int.Cl.
H04W 24/04(2009.01)
H04W 84/18(2009.01)

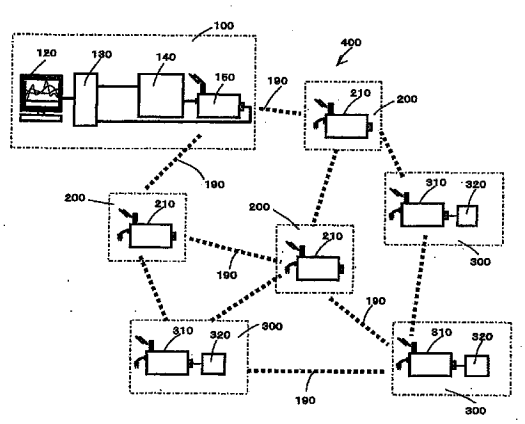
权利要求书 2 页 说明书 7 页 附图 3 页

(54)发明名称

无线传感器网络系统

(57)摘要

在本发明的具有多个被分散配置的无线通信子机的无线通信系统中，在系统未充分地工作时使再起动变容易。本发明所提供的无线传感器网络系统(400)，经由至少一台中继部(200)在发送无线信号的母机(100)与安装了传感器的测量部(300)之间进行无线通信。母机具有：发送无线信号的母机的无线终端(150)；使该母机的无线终端(210)的电源开闭的电源管理装置(140)；及对母机的无线终端以及电源管理装置进行控制的控制装置(130)。如果控制装置判断出在无线传感器网络中产生某种异常而需要复位，则使控制装置再起动，对母机的无线终端也复位。之后，将复位要求从母机的无线终端发送到子的无线终端，子的无线终端根据所接收到的复位要求对自己进行复位。



CN 102209340 A

1. 一种无线传感器网络系统，经由至少一台中继部在发送无线信号的母机与安装了传感器的测量部之间进行无线通信，其特征在于，

所述母机具有：

母机的无线终端，发送无线信号；

电源管理装置，使该母机的无线终端的电源开闭；以及

控制装置，对所述母机的无线终端以及电源管理装置进行控制，

其中，该控制装置在母机的异常时对自己进行了复位之后，从所述电源管理装置对所述母机的无线终端进行复位。

2. 根据权利要求 1 所述的无线传感器网络系统，其特征在于，

所述控制装置具有存储所述母机的无线终端至所述测量部具有的子的无线终端、以及至所述中继部具有的子的无线终端的路径的存储部。

3. 根据权利要求 1 所述的无线传感器网络系统，其特征在于，

分别具有多个所述测量部和所述中继部，

将在所述测量部中安装的传感器检测出的检测数据经由所述中继部多跳地传送到所述母机。

4. 根据权利要求 1 所述的无线传感器网络系统，其特征在于，

在所述母机的无线终端与子的无线终端之间、以及子的无线终端彼此之间的通信中，使用由 IEEE802.15.4 规定的通信，

使各个之间的距离为 1km 以下。

5. 一种无线传感器网络系统，经由至少一台中继部在发送无线信号的母机与安装了传感器的测量部之间进行无线通信，其特征在于，

所述母机具有：

母机的无线终端，发送无线信号；

电源管理装置，使该母机的无线终端的电源开闭；以及

控制装置，对所述母机的无线终端以及电源管理装置进行控制，

其中，所述测量部以及中继部分别具有子的无线终端，

在所述母机的控制装置判断出在子的无线终端中产生异常而需要复位时，

所述母机的无线终端按照从自身开始的中继级数小的子的无线终端的顺序，发送复位要求，

所述子的无线终端根据所接收到的复位要求，对自己进行复位。

6. 根据权利要求 5 所述的无线传感器网络系统，其特征在于，

在再起动所述控制装置之后，所述母机向所述电源管理装置发送复位要求，以对所述母机的无线终端进行复位。

7. 根据权利要求 6 所述的无线传感器网络系统，其特征在于，

所述母机在所述控制装置再起动、母机的无线终端被复位之后，发送复位要求，以使所述子的无线终端全部依次复位。

8. 根据权利要求 7 所述的无线传感器网络系统，其特征在于，

所述母机的无线终端以及子的无线终端具有存储与自己相邻的无线终端的地址的单元。

9. 根据权利要求 5 所述的无线传感器网络系统，其特征在于，

所述控制装置具有存储所述母机的无线终端至所述测量部具有的子的无线终端、以及至所述中继部具有的子的无线终端的路径的存储部。

10. 根据权利要求 5 所述的无线传感器网络系统，其特征在于，

分别具有多个所述测量部和所述中继部，

将在所述测量部中安装的传感器检测出的检测数据经由所述中继部多跳地传送到所述母机。

11. 根据权利要求 5 所述的无线传感器网络系统，其特征在于，

在所述母机的无线终端与子的无线终端之间、以及子的无线终端彼此之间的通信中，使用由 IEEE802.15.4 规定的通信，

使各个之间的距离为 1km 以下。

无线传感器网络系统

技术领域

[0001] 本发明涉及配置多个无线传感器而构筑了网络的无线传感器网络系统，特别涉及适合于多跳地传递信息的无线传感器网络系统。

背景技术

[0002] 以往的无线通信系统中的复位处理的例子记载于专利文献 1 中。在该公报记载的移动体通信系统中，针对由于软件原因而无法正常运转的无线基站，尝试从远程可靠地执行系统复位控制。为此，在从上级站向无线基站具备的接口部发送了特定的 MAC(Media Access Control，媒体访问控制）地址模式时，判断为针对本站的复位控制信号，向控制部发送该数据。在控制部中，根据发送来的数据进行复位处理。

[0003] 在监视控制装置具有的处理器中产生了障碍时的处理方法的例子记载于专利文献 2 中。在该公报记载的系统中，监视盘对控制盘的处理器进行监视，如果监视盘的看门狗定时器检测到超时，则原因寄存器向处理器发送中断信号。与此同时，超时标志根据超时信号进行标志置位。如果变为正常动作则该标志被清零。如果超时标志的置位状态持续预定时间，则复位电路对处理器进行复位而重启。

[0004] 专利文献 1 ：日本特开 2007-134839 号公报

[0005] 专利文献 2 ：日本特开 2004-86520 号公报

发明内容

[0006] 在所述专利文献 1 记载的无线通信系统中，关注于在利用了互联网等公共线路时在上级协议层中发生无法进行加密处理的解密这样的异常，利用没有加密的物理层的 MAC 层，执行复位处理的情况。但是，该专利文献 1 记载的系统以利用公共线路为前提，没有考虑配置多个中继站而多跳地发送接收信息的无需公共线路的系统。即，没有公开在多跳地发送接收信息的系统中，在产生异常现象时如何高效地再起动系统。

[0007] 而在所述专利文献 2 记载的监视系统中，在无线通信系统中，在通过看门狗定时器等对机器的工作状态进行监视时，为了避免频繁的停止 / 再起动，而对处理器有无异常进行监视。在该公报记载的系统中，通过在处理器的重启前寻找自我恢复的可能性来判断保养人员有无进行恢复，所以即使是远程，保养也变得容易。但是，由于该无线通信系统并不是多跳地发送接收信息的系统，所以没有考虑由于复位时的次序而产生故障的缺点。

[0008] 本发明是鉴于所述以往技术的缺点而完成的，其目的在于，在具有多个被分散配置的无线通信子机的无线通信系统中，在产生某种异常而系统无法充分地工作时容易进行再起动。

[0009] 本发明另一目的在于，在多跳地进行通信的无线通信系统中，在产生某种异常而系统无法充分地起动时容易地进行再起动。本发明的又一目的在于，构筑通过在母机侧和子机侧中都具有大致相同的通信装置，谋求机器的标准化，并且在由于某种原因而系统无法充分地工作时，能够容易地修复的多跳地进行通信的无线通信系统。

[0010] 为了达成所述目的，本发明提供一种无线传感器网络系统，经由至少一台中继部在发送无线信号的母机与安装了传感器的测量部之间进行无线通信，其特征在于，母机具有：母机的无线终端，发送无线信号；电源管理装置，使母机的无线终端的电源开闭；以及控制装置，对母机的无线终端以及电源管理装置进行控制，控制装置在母机的异常时对自己进行了复位之后，从电源管理装置对母机的无线终端进行复位。

[0011] 为了达成所述目的，本发明提供一种无线传感器网络系统，经由至少一台中继部在发送无线信号的母机与安装了传感器的测量部之间进行无线通信，其特征在于，母机具有：母机的无线终端，发送无线信号；电源管理装置，使母机的无线终端的电源开闭；以及控制装置，对母机的无线终端以及电源管理装置进行控制，测量部以及中继部分别具有子的无线终端，在母机的控制装置判断为在子的无线终端中产生异常而需要复位时，母机的无线终端按照从自身开始的中继级数小的子的无线终端的顺序，发送复位要求，子的无线终端根据所接收到的复位要求，对自己进行复位。

[0012] 另外，在所述无线传感器网络系统中，其特征在于，母机在使控制装置再起动而母机的无线终端被复位之后，发送复位要求，以使所有的子的无线终端依次复位。

[0013] 在所述任意一个无线传感器网络系统中，优选为，母机的无线终端以及子的无线终端具有存储与自己相邻的无线终端的地址的单元，并优选为控制装置具有存储母机的无线终端至测量部具有的子的无线终端以及至中继部具有的无线终端的路径的存储部。另外，优选为分别具有多个测量部和中继部，将在测量部中安装的传感器检测出的检测数据经由中继部多跳地传送到母机，优选为在母机的无线终端与子的无线终端之间、以及子的无线终端彼此之间的通信中，使用由 IEEE802.15.4 规定的通信，使各个之间的距离成为 1km 以下。

[0014] 根据本发明，当母机中包含的控制单元在母机自身的故障、子机所引起的通信断绝时等在无线传感器网络中探测到某种异常的情况下，指定子机和母机的复位顺序而复位，所以能够避免由于复位不良引起的再起动不良。另外，母机和子机都具有大致同一规格的通信装置，所以机器的标准化以及互换性增加而能够容易地进行重启指令，并且多跳地通信的无线通信系统的恢复变得容易。

附图说明

[0015] 图 1 是本发明的无线传感器网络系统的示意图、框图。

[0016] 图 2 是图 1 所示的无线传感器网络系统具备的无线终端的一个实施例的框图。

[0017] 图 3 是图 1 所示的无线传感器网络系统具备的监视部的一个实施例的框图。

[0018] 图 4 是示出在图 1 所示的无线传感器网络系统中，作为中继部或者测量部使用无线终端时的无线终端的各种方式的图。

[0019] 图 5 是本发明的无线传感器网络系统的复位动作的流程图。

[0020] （符号说明）

[0021] 20：输入端子（DC 用）；21：输入适配器（AC 用）；22：电源电路；30：无线部；31：天线；40：CPU；45：存储部；50：外部机器连接端子；51：串行通信部；52：脉冲计数器；53：A/D 变换器；60：序列发生器；61：数字通信（串行通信、脉冲传送）；62：模拟输出；71：设备；72：配电板；100：母机（第 1 监视部）；120：监视器；121：显示数据；130：通用 PC（控制装

置）；131：通用 COM 端口；132：电源管理程序；133：监视器显示程序；134：数据测量程序；135：通用 COM 端口；136：数据库（DB）；140：电源管理装置；141：复位电路；142：功率发生电路；143：复位信号；144：功率供给；145：DC 功率；150：无线终端；151：接收数据（串行通信）；162：LAN；163：通用 PC；164：数据库访问程序；165：监视器显示程序；170：第 2 监视部；180：监视器；181：显示数据；190：无线通信；200：子机（中继装置）；210：子（机）的无线终端；300：子机（测量装置）；310：无线终端；320：外部机器；400：无线传感器网络系统。

具体实施方式

[0022] 以下，使用附图，对本发明的无线传感器网络系统的一个实施例进行说明。图 1 是无线传感器网络系统 400 的示意图。在本系统中，使用具有多个被分散配置的基本规格相同的无线终端 210、310 的中继部 200 以及测量部 300，多跳地进行通信，从而对外部机器 320 的状态进行监视。

[0023] 此处，监视对象是例如生产工厂中设置的功率使用量。因此，作为外部机器 320，使用了功率计。作为母机的监视部 100 对控制本系统 400 的动作的通用 PC(Personal Computer，个人计算机）130，经由电源管理装置 140 连接了基本规格与子机 200、300 具备的无线终端 210、310 相同的无线终端 150。进而，在通用 PC130 中，附设了显示监视结果、显示控制指令等的监视器 120 以及未图示的作为输入单元的键盘等。

[0024] 作为子机的测量部 300 安装在各工厂建筑中且实质上分散配置。在从各测量部 300 起预定范围内、在本实施例中在 1km 的范围内，其也配置了作为子机的中继部 200。以成为从测量部 300 或者其他中继部 200、母机 100 的无线终端 150 起 1km 的范围内的方式，配置了多个该中继部 200。

[0025] 在各测量部 300 与中继部 200 之间、以及中继部 200、200 相互、中继部 200 与母机 100 之间，通过无线通信 190 传送数据以及指令。另外，相互的位置被决定成：能够通过多跳地通信将各测量部 300 测量出的数据可靠地传送到母机 100 的无线终端 150。

[0026] 接下来，使用图 2 至图 4，详细说明这样配置的无线传感器网络系统中使用的监视装置 100 以及无线终端 150、210、310。在图 2 中用框图示出无线终端 150、210、310 的一个例子。在图 2 中，有代表性地示出了母机 100 具备的无线终端 150。

[0027] 第 1 监视装置 100 具备的无线终端 150 形成为与子机 200、300 具备的无线终端 210、310 大致相同的外形以及结构。即，在无线终端 150 中，在高度约 5.2cm * 宽度约 7.2cm * 纵深约 3.3cm 的长方体的壳体内，内置了各种电路，在该壳体的两侧面，安装了输入端子 20 以及外部机器连接端子 50。

[0028] 在母机（第 1 监视部）100 的无线终端 150 中，从上述的电源管理装置 140 供给 DC 功率，所以输入端子 20 成为 DC 电源输入端子。在配设了子机的场所中，一般离 DC 电源不近，所以代替 DC 电源输入端子，而安装了 AC 适配器 21（参照图 4）。

[0029] 在外部机器连接端子 50 上，连接了用于输入输出各种传感器信息及来自第 1 监视部 100 的指令信息等的连接器。在该外部输入端子 50 中，选择了能够应对于仅数字通信的情况以及仅模拟通信的情况、数字通信和模拟通信混合存在的情况中的任意一个的连接器。

[0030] 在从外部机器连接端子 50 输入数字信号的情况下，经由串行通信部 51 发送到 CPU40。同样地，由脉冲计数器 52 也对脉冲信号进行计数，而发送到 CPU40。在串行通信部 51 中，能够对 RS232C、RS485、UART、USB、12C、SPI、以及 ETHERNET（注册商标）形式的信号进行处理。另一方面，在如各种传感器信号那样输入了模拟信号的情况下，通过 A/D 变换器（模拟 / 数字变换器）53 进行了数字变换之后，发送到 CPU40。发送到 CPU40 的数据在实施了必要的处理之后，存储在附属于 CPU40 的存储部 45 中。

[0031] 由无线终端 150、210、310 的 CPU40 进行一次处理后的数据被发送到无线部 30。在无线部 30 中，产生依照 IEEE802.15.4 的规格的能够进行无线发送的信号。根据母机 100 的要求，从与无线部 30 连接的棒状的天线 31 发送所产生的信号。另外，从输入端子 20、21 输入的 DC 功率通过电源电路 22 变换为与该无线终端 150、210、300 内设置的各部 30、40、51 ～ 53 的要求规格对应的电压，而供给到各部 30、40、51 ～ 53。

[0032] 图 3 示出监视装置的一个例子。示出了除了无线传感器网络系统通常具备的第 1 监视装置 100 以外，还具有第 2 监视装置 170 的情况。在所述无线端子 150 的功率输入端子 20 上，与电源管理装置 140 进行了连接器连接，从电源管理装置 140 具有的功率发生电路 142，供给 (144)DC 功率 155。

[0033] 电源管理装置 140 具有后文详细描述的复位电路 141 和上述的功率发生电路 142。复位电路 141 按照来自通用 PC130 的通用 COM 端口 131 的复位要求信号 137，产生复位信号 143，控制无线终端 150 的再起动。另一方面，无线终端 150 的外部机器连接端子 50 与通用 PC130 的通用 COM 端口 135 进行连接器连接。

[0034] 在通用 PC130 中，安装了各种程序。即，安装了 :控制电源管理装置的动作的电源管理程序 132 ;用于经由通用 COM 端口 135 取得子机 300 所取得的信息的数据测量程序 134 ;以及在通用 PC130 中附设的监视器 120 中显示数据测量程序 134 的运算结果的监视器显示程序 133。另外，具有为了有效地活用数据测量程序 134 而保存了过去的实际数据等的数据库 (DB)136，能够将所取得的数据保存在数据库 136 中，并且用于测量结果的判断。

[0035] 第 2 监视部 170 具有第 2 通用 PC163，通过 LAN162 等与第 1 监视部 100 的通用 PC130 连接。第 2 监视部主要用于对取得数据进行监视，在功率消耗量的测量的情况下，用于通过在主要的部署中显示而唤起消耗量的意识。即，在通用 PC170 中，安装了数据库访问程序 164、监视器显示程序 165，能够通过访问数据库 136，在监视器中显示与过去的数据的比较结果，酝酿节省浪费的能量消耗的意识。

[0036] 使用图 4，对作为子机 200、300 的无线终端 210、310 的作用进行说明。如上所述，本发明的无线终端为了提高通用性，测量部中使用的终端 310 和中继部中使用的终端 210 都是同一规格且同一形状。即，在中继部 200 和测量部 300 中使用同一机种，在用作中继部 200 的情况下，在外部机器连接端子 50 上什么都不连接，在用作测量部 300 的情况下，经由序列发生器 60、或者直接将外部机器 320 与外部机器连接端子 50 进行连接器连接。在图 4 中，示出了经由序列发生器 60 连接外部机器 320 的情况，但未必一定需要序列发生器 60。

[0037] 在经由图 4 所示的序列发生器 60 的情况下，序列发生器 60 首先将外部机器 320 取得的信息记录在自身的记录部中。此处，外部机器 320 是例如在配电板 72 中设置的功率计、在设备 71 中安装的各种模拟传感器、数字机器。如果使用序列发生器 60，则在 1 个外部机器 320 取得多种信息的情况或以预定时间间隔取得多个信息的情况下，是恰当的。在序

列发生器 60 与无线终端 310 之间，执行数字通信（串行通信、脉冲传送）61。

[0038] 在不经由序列发生器 60 的情况下，除了数字通信 61 以外还可以是模拟输出 62。作为不经由该序列发生器 60 的例子，以下说明功率测量的例子。在功率测量中，针对电动机、各种机器的每一个设置配电板 72，并在配电板 72 中配置表示功率消耗量的功率计 320。另外，功率计 320 和无线终端 310 的外部机器连接端子 50 通过连接器连接。由此，从无线终端 310 通过串行通信向功率计 320 发送测量要求命令，从功率计 320 通过串行通信向无线终端 310 发送消耗功率数据。另外，功率计 320 的取得数据也可以是脉冲输出。

[0039] 作为不经由序列发生器 60 的其他例，由模拟输出传感器 320 取得力、温湿度、振动、噪音、旋转速度、形变、以及变位等物理量的情况是有代表性的例子。在作为电动机、各种运转机器的设备 71 中，为了测量物理量而安装了模拟传感器 320。这些模拟传感器 320 取得的数据作为模拟数据（电压、电流），经由与无线终端 310 的外部机器连接端子 50 进行连接器连接的布线，发送到无线终端 310 的 A/D 变换器 53。在该情况下，能够将模拟输出保持原样地输出到无线终端，所以能够实现通用性最高的测量。

[0040] 作为不经由序列发生器的其他例，能够举出在外部机器 320 侧对所述物理量进行数字变换的情况的代表例。数字机器或者通用 IO 组件 320 安装于设备 71。由于已经进行了数字化，所以无线终端 310 能够通过串行通信取得与外部机器连接端子 50 进行连接器连接的外部机器 320 所取得的信息。另外，还可以从无线终端 310 向数字机器 320 发送测量要求命令等各种指令。

[0041] 以上是将无线终端 310 使用于测量部 300 中的各种例，但如果将无线终端 210 使用于中继部 300 中，则能够形成多跳（网眼状）的网络。作为其例子，对使用了由 IEEE802.15.4 规定的通信的网络系统中使用的情况进行说明。在相互的距离不超过 1km 的范围中，配置了多个中继部 200。

[0042] 但是，各无线终端 150、210、310 将能够进行通信的相邻的无线终端 150、210、310 的信息存储在存储部 45 中。所存储的信息是针对各无线终端 150、210、310 的每一个分配的无线终端识别地址、从其他无线终端 150、210、310 发送的信号的电波强度以及通信质量等。中继部 200 在发送从其他无线终端 150、210、310 发送的信号时，使在分组中包含：该信号是从哪个无线终端 150、210、310 发送的数据、该信号的发送源是哪个无线终端 150、210、310、从该发送源的无线终端 150、210、310 起中继几级的无线终端 210、210、... 而到达自身的无线终端 210、以及直到到达自身所中继的所有无线终端 150、210、310 是哪个地址的终端的信息，而发送到接下来的无线终端 150、210、310。

[0043] 接下来，对这样构成的无线传感器网络系统的复位动作进行说明。首先，对母机侧的复位动作进行说明。作为母机的第 1 监视部 100 具有自复位功能。在通用 PC130 中搭载的各程序没有正常地动作的情况下，通用 PC130 通过自复位功能，使程序再起动。此时，通过电源管理程序 132 的执行，复位要求信号 137 被发送到电源管理装置 140。通过被发送到电源管理装置 140 的复位要求信号 137，电源管理装置 140 内的复位电路 141 向电源发生电路 142 发送复位信号 143。电源发生电路 142 接收复位信号 143，而使功率产生暂时停止，之后再产生。由此，向无线终端 150 供给的 DC 功率 145 被暂时停止，无线终端 150 内的数据被清零而复位。

[0044] 以下，说明在子机侧中存在故障的情况的复位方法。对各子机的无线终端 210、310

设定了地址。另外，在母机 100 具备的通用 PC130 中，使用子的无线终端 210、310 的地址，存储了该无线传感器网络系统 400 的各测量部 300 以及各中继部 200 至母机的无线终端 150 的路径，在母机的无线终端 150 以及子的无线终端 210、310 的复位动作中，该数据不消失。

[0045] 另一方面，在母机的无线终端 150 以及各子机的无线终端 210、310 中，存储了相邻的无线终端 150、210、310 的地址信息。但是，该地址信息由于对无线终端 150、210、310 进行复位而丧失。因此，在各无线终端 150、210、310 再起动时，各无线终端 150、210、310 接收来自相邻的无线终端的信号，而识别相邻的无线终端 150、210、310 的存在，在自己的存储部 45 中存储该地址。

[0046] 在这样设定的系统中，首先，对母机 100 设定母机 100 至终端的测量部 300 的路径以及至中继部 200 的径路。在系统起动时，从母机 100 向各子的无线终端 210、310 发送 Ping 命令（用于确认对象无线终端的连接以及到达性的命令），根据从该 Ping 命令的发送对象终端回送分组内的信息，设定该路径。此处，在分组内的信息中，如上所述，包括中继级数、所中继的子的无线终端 210、310 的地址。

[0047] 接下来，如果起动了系统 400，则确认该路径（步骤 S1）。如果进入到测量动作，则从母机 100 经由中继部 200 向测量部 300 多跳地发送数据发送指令（步骤 S2）。

[0048] 在测量部 300 中，将使用传感器预先测量出的、或者以来自母机 100 的发送指令为触发测量出的数据发送到相邻的中继部 200。以下，重复从该中继部 200 向中继部 200 的传送，最终向母机 100 的无线终端 150 发送数据（步骤 S3）。

[0049] 在数据发送成功了的情况（步骤 S4）下，直到经过预先决定的时间为止（步骤 S5），测量部 300 处于暂停状态，谋求了测量部 300 以及中继部 200 中的功率消耗降低。另外，无线终端 210、310 由于即使在暂停状态下也使自己的时钟继续动作，从而能够应对于来自母机 100 的接下来的指令。在结束测量的情况下，通过中断处理（步骤 S9）而结束。

[0050] 如果在无线传感器网络系统 400 中探测到某种异常，则通用 PC130 使自己再起动。与此同时，向电源管理装置 140 发送复位要求信号 137。电源管理装置 140 暂时切断向无线终端 150 的供给功率，无线终端 150 被复位处理（步骤 S6）。

[0051] 通过这一连串的复位处理，通用 COM 端口 135 与无线终端 150 的连接正常化。即，在通用 PC130 的再起动后，对母机 100 具备的无线终端 150 进行复位，所以能够对通用 PC135 的、预定的通用 COM131 端口分配无线终端 150，而正常地工作。

[0052] 如果母机 100 被正常地复位，则之后，母机 100 根据预先设定的路径信息，对子机 200、300 进行复位。此时，首先，从母机 100 的无线终端 150 向与该无线终端 150 相邻的中继部 200、即从母机 100 起中继级数最小的中继部 200 的无线终端 210，发送复位要求命令（步骤 S7）。

[0053] 接收到来自母机 100 的复位要求命令的中继部 200 对自己的无线终端 210 具备的 CPU 进行复位处理。具体而言，如果子的无线终端 210 接收到复位要求命令，则通过 CPU40 使用软件取出复位命令，而对自己进行复位。在对自己进行了复位之后，中继部 200 将与自己相邻的无线终端 150、210、310 的地址存储在存储部 45 中。由于针对每个复位处理，更新与该各无线终端 150、210、310 相邻的地址的存储，所以能够确保多跳的发送路径。最后，中继部 200 向母机 100 通知自身的复位已正常地结束。

[0054] 母机 100 如果接收到来自中继部 200 的复位正常结束通知，则在另外存在的子的

无线终端210、310中，向中继级数其次小的中继部200、或者测量部300发送复位要求命令。之后，由各中继部200、或者测量部300重复所述动作（步骤S8）。此处，当另外存在中继级数与刚刚复位的无线终端210相同的无线终端210、310的情况下，在对它们进行了复位之后，对中继级数其次小的无线终端210、310进行复位。

[0055] 在上述的实施例中，由通用PC控制了测量定时以及发送定时，但也可以由无线终端310具备的时钟基准进行测量、发送。在该情况下，能够降低数据传送丢失的可能性。另外，使子机的无线终端成为AC输入，但也可以设为无线终端具有电池。进而，也可以是DC输入。在这些情况下，子机的设置自由度增加。

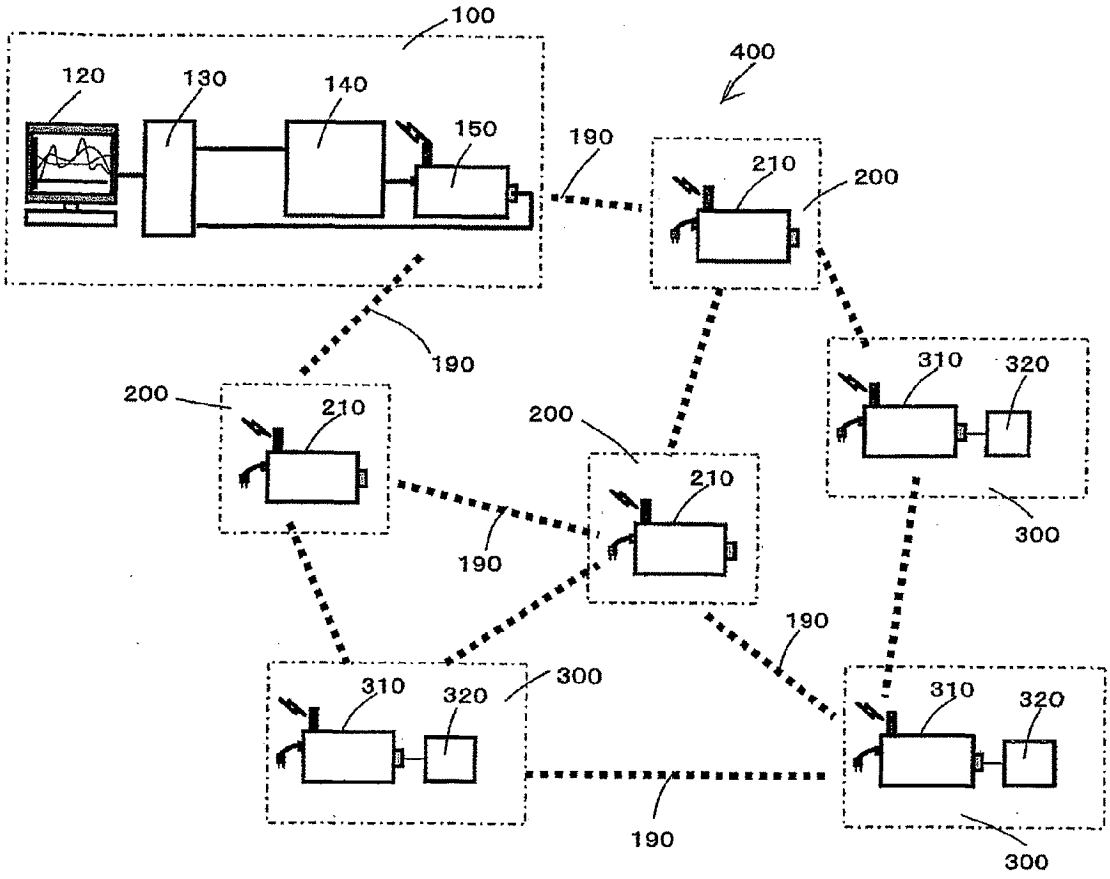

100
120
130
140
150
190
400
210
200
190
200
210
200
210
310
320
300
190
190
310
320
300
190
310
320
300

图 1

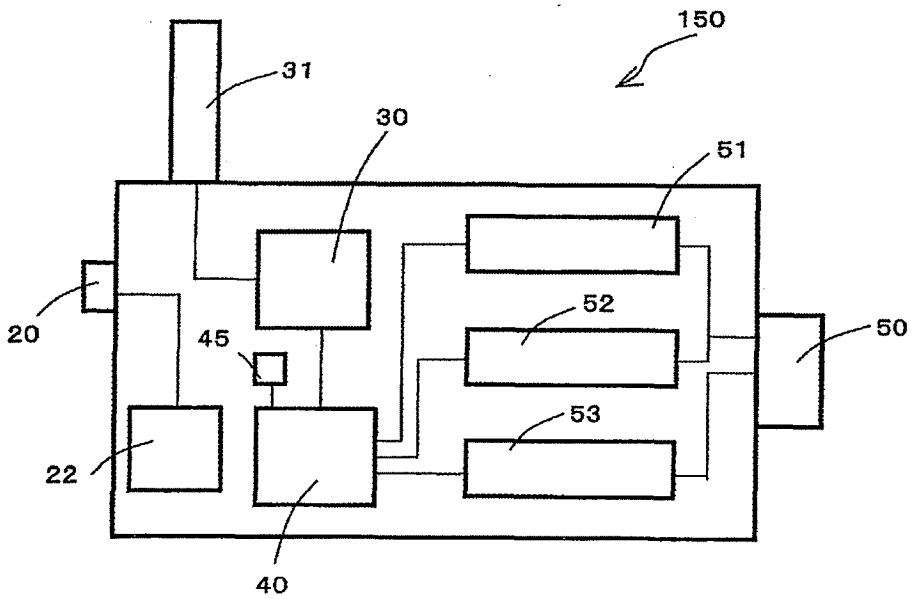

150
31
30
51
20
45
52
50
53
22
40

图 2

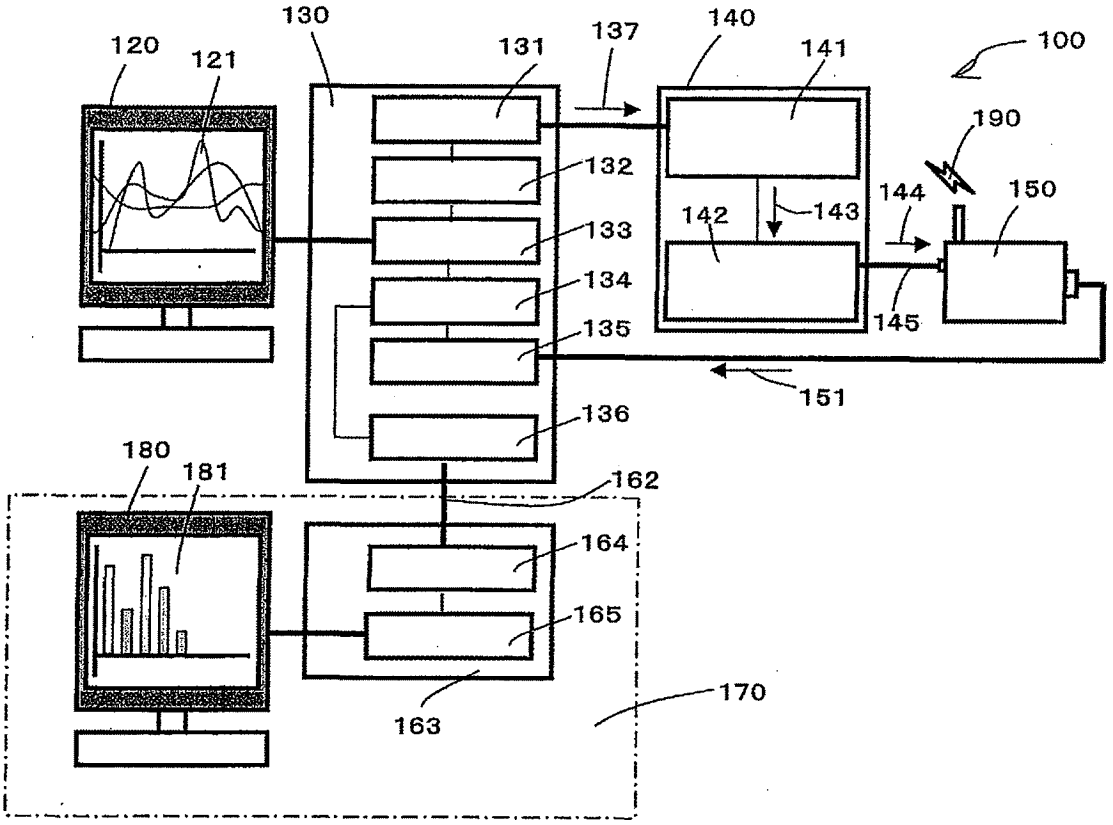

120
121
130
131
137
140
141
100
190
132
133
134
135
136
142
143
144
145
150
151
180
181
162
164
165
163
170

图 3

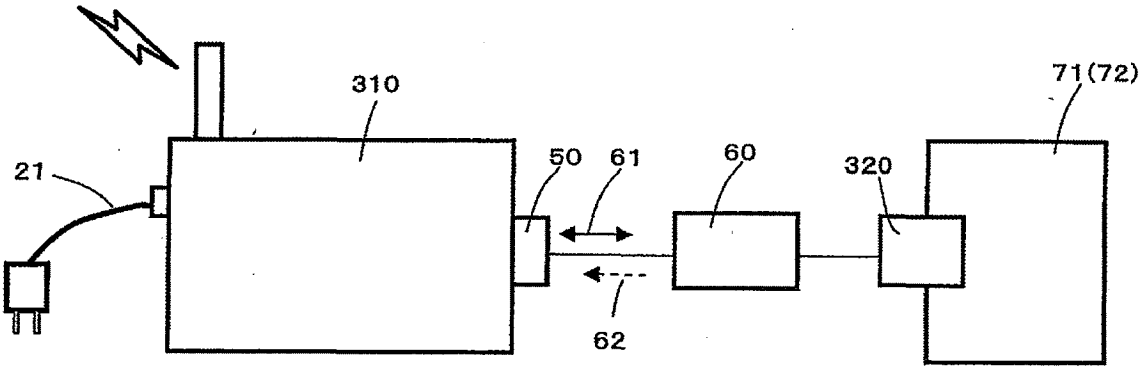

310
21
50
61
60
320
71(72)
62

图 4

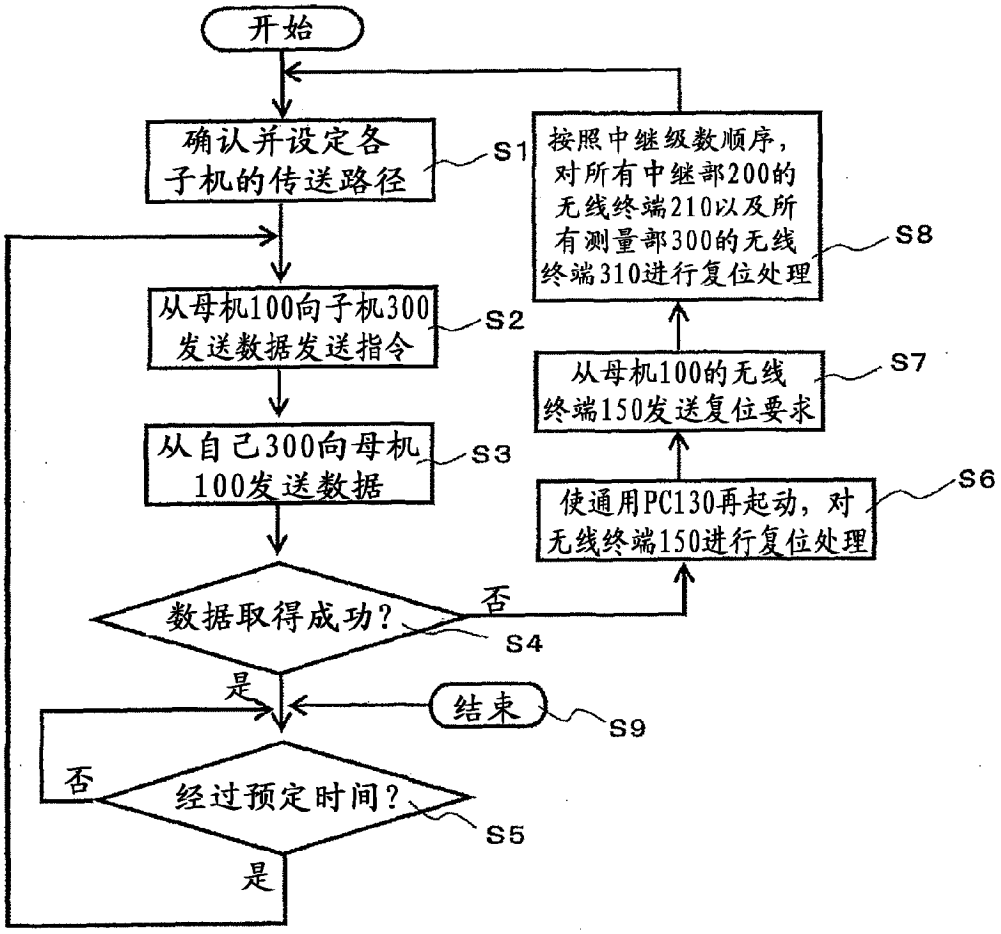

开始
确认并设定各子机的传送路径
S1
从母机100向子机300发送数据发送指令
S2
从自己300向母机100发送数据
S3
数据取得成功？
S4
否
是
结束
S9
否
经过预定时间？
S5
是
使通用PC130再起动，对无线终端150进行复位处理
S6
从母机100的无线终端150发送复位要求
S7
按照中继级数顺序，对所有中继部200的无线终端210以及所有测量部300的无线终端310进行复位处理
S8

图 5